CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.1.3:** Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
MAT.7.1.3 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda verilen sayı çiftlerinin arasına <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız. Her karşılaştırmada kullandığınız stratejiyi tablonun son sütununa kısaca yazınız.

1. sayı	<, > ya da =	2. sayı	Kullandığım strateji
$-\frac{2}{9}$	<	$\frac{1}{50}$	Negatif sayı pozitif sayıdan küçüktür.
$\frac{17}{5}$	>	$\frac{11}{4}$	Tam kısımlar karşılaştırılır: 3 > 2
$-\frac{5}{8}$	>	$-\frac{5}{6}$	$\frac{5}{8} < \frac{5}{6}$; negatiflerde sıra ters döner.
$\frac{3}{7}$	<	$\frac{5}{9}$	$\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$
0,45	=	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 0{,}45$

Cevap: $-\frac{2}{9} < \frac{1}{50} \cdot \frac{17}{5} > \frac{11}{4} \cdot -\frac{5}{8} > -\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{7} < \frac{5}{9} \cdot 0{,}45 = \frac{9}{20}$

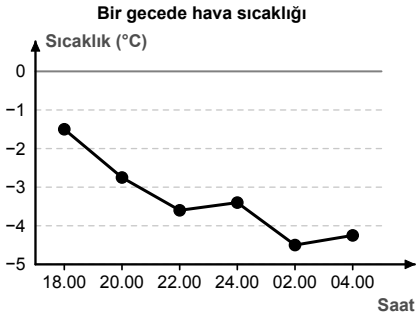
2. SORU
MAT.7.1.3 · analiz **(20 puan)**

Bir meteoroloji gönüllüsü, bir kış gecesi iki saatte bir ölçtüğü hava sıcaklıklarını yandaki grafiğe işlemiş ancak ölçüm değerlerini noktaların yanına yazmamıştır.

Ölçtüğü değerler (°C) karışık sırayla şöyledir: $-\frac{11}{4}$; −3,6; −1,5; $-\frac{17}{5}$; $-\frac{9}{2}$; −4,25

a) Değerleri küçükten büyüğe sıralayınız. Noktaların yüksekliklerinden yararlanarak her değerin hangi saatte ölçüldüğünü bulunuz.

b) Sıcaklığın $-\frac{7}{2}$ dereceden daha düşük olduğu saatleri yazınız.



Cevap: a) $-\frac{9}{2} < -4{,}25 < -3{,}6 < -\frac{17}{5} < -\frac{11}{4} <$ **−1,5 · 18.00: −1,5 · 20.00:** $-\frac{11}{4}$ **· 22.00: −3,6 · 24.00:** $-\frac{17}{5}$ **· 02.00:** $-\frac{9}{2}$ **· 04.00: −4,25**

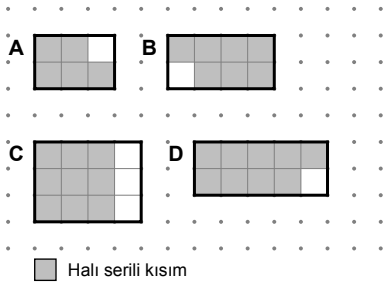
b) $-\frac{7}{2}$ **= −3,5 olduğundan 22.00 (−3,6), 02.00 (−4,5) ve 04.00 (−4,25)**

3. SORU
MAT.7.1.3 · kavrama **(20 puan)**

Bir ev sahibi, evindeki A, B, C ve D odalarının tabanlarını nokta kâğıdında eş karelere bölerek çizmiş ve halı serili kısımları taramıştır.

a) Her odada halı serili kısmın odanın tabanına oranını kesirle yazınız. Bu kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız.

b) Sıralamayı paydaları eşitlemeden nasıl yapabileceğinizi odaların halısız kısımlarını kullanarak açıklayınız.



Cevap: a) A: $\frac{5}{6}$ **· B:** $\frac{7}{8}$ **· C:** $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ **· D:** $\frac{9}{10} \rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{7}{8} < \frac{9}{10}$ **(C < A < B < D)**

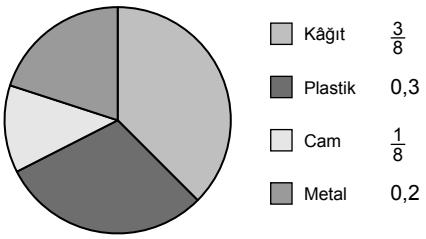
b) Halısız kısımlar $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ **ve** $\frac{1}{10}$**'dir. Bütüne tamamlamak için gereken kısım küçüldükçe halı serili kısım büyür.**

4. SORU

MAT.7.1.3 · uygulama

(15 puan)

Bir okulun geri dönüşüm kutusunda bir haftada toplanan atıkların türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafiğin yanında her türün toplam atık içindeki payı yazılmıştır.



a) Atık türlerini paylarına göre büyükten küçüğe sıralayınız. Kesirleri ve ondalık gösterimleri nasıl karşılaştırdığınızı açıklayınız.

b) Payı $\frac{1}{4}$ kesrinden büyük olan atık türlerini belirleyiniz.

Cevap: a) $\frac{3}{8}$ = 0,375 ve $\frac{1}{8}$ = 0,125 yazılır: Kâğıt (0,375) > Plastik (0,3) > Metal (0,2) > Cam (0,125)

b) $\frac{1}{4}$ = 0,25 olduğundan Kâğıt ve Plastik

5. SORU

MAT.7.1.3 · değerlendirme

(15 puan)

Duru, $-\frac{3}{2}$; $\frac{4}{9}$; −1,6; $\frac{5}{11}$; $-\frac{5}{3}$; 0,4 sayılarını küçükten büyüğe sıralarken aşağıdaki adımları izlemiştir.

- **1. adım:** Negatif sayıları ayırdım: $-\frac{3}{2}$, −1,6 ve $-\frac{5}{3}$ negatiftir.
- **2. adım:** Negatif sayıları ondalık gösterimle yazdım: −1,5; −1,6; $-1,\overline{6}$. Bunların en küçüğü $-\frac{5}{3}$ sayısıdır.
- **3. adım:** 0,4 = $\frac{4}{10}$ olduğundan payları eşit olan $\frac{4}{10}$ ile $\frac{4}{9}$ sayılarını karşılaştırdım: 0,4 < $\frac{4}{9}$
- **4. adım:** $\frac{4}{9}$ ve $\frac{5}{11}$ sayılarının ikisi de $\frac{1}{2}$'den küçük olduğundan bu iki sayı eşittir.
- **5. adım:** Sıralamayı $-\frac{5}{3}$ < −1,6 < $-\frac{3}{2}$ < 0,4 < $\frac{4}{9}$ = $\frac{5}{11}$ olarak yazdım.

a) Duru hangi adımda hata yapmıştır? Hatanın nedenini açıklayınız.

b) Hatalı adımı düzelterek sıralamayı doğru biçimde yazınız.

Cevap: a) 4. adım: İki sayının da $\frac{1}{2}$'den küçük olması eşit oldukları anlamına gelmez; $\frac{1}{2}$'e uzaklıkları $\frac{1}{18}$ ve $\frac{1}{22}$ olup farklıdır.

b) $\frac{4}{9} = 0,\overline{4}$ ve $\frac{5}{11} = 0,\overline{45}$ olduğundan $\frac{4}{9} < \frac{5}{11} \rightarrow -\frac{5}{3} < -1,6 < -\frac{3}{2} < 0,4 < \frac{4}{9} < \frac{5}{11}$

6. SORU

MAT.7.1.3 · kavrama

(15 puan)

K bir tam sayı olmak üzere $-\frac{5}{6} < \frac{K}{12} < -\frac{1}{4}$ sıralaması veriliyor.

a) K'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz.

b) Bu değerlerden hangileri $\frac{K}{12} > -\frac{1}{2}$ koşulunu da sağlar?

Cevap: a) $-\frac{5}{6} = -\frac{10}{12}$ ve $-\frac{1}{4} = -\frac{3}{12}$ olduğundan −10 < K < −3 → K: −9, −8, −7, −6, −5, −4

b) $-\frac{1}{2} = -\frac{6}{12}$ olduğundan K > −6 → −5 ve −4

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....